

LOGBOOK PROJECT KELOMPOK

Mata Kuliah: Maha Data

Informasi Project

Keterangan	Isi
Judul Project	Pemetaan Kerentanan Banjir Berbasis Big Data Menggunakan Integrasi Data Spasial dan Sosiodemografi
Tools	Python, Google Colab, Pandas, GeoPandas, Folium, Apache Spark, Google Earth Engine
Jenis Project	Analisis Big Data dan Visualisasi Geospasial

Anggota Kelompok

No	NIM	Nama	Tugas
1	123140074	Mekar Cendra Narwastu	Arsitektur Sistem, Kajian Literatur dan Dokumentasi, Laporan Akhir
2	123140076	Mei Disti Ayuningtias	Kajian Literatur dan Dokumentasi, Laporan Akhir
3	123140103	Ribka Hana Josephine Situmorang	Pengumpulan Data BMKG dan BPS, Laporan Akhir
4	123140116	Diwan Ramadhani Dwi Putra	Koordinator Project, Pengumpulan Data Google Earth Engine, Data Preprocessing dan Integrasi Data
5	123140123	M. Hafizurrahman Akbar	Analisis Kerentanan dan Pembobotan
6	123140135	M. Gymnastiar Syahputra	Implementasi Visualisasi dan Hasil,
7	123140177	Bima Aryaseta	Pengujian dan Evaluasi Hasil

Logbook 7 Pertemuan

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
1	Pembentukan kelompok, penentuan topik, dan pembagian tugas	Topik penelitian dan pembagian tugas disepakati	Seluruh anggota
2	Studi literatur, identifikasi research gap, dan pengumpulan referensi	Kajian literatur dan daftar referensi selesai	Ribka, Mekar, dan Mei
3	Pengumpulan data dari BMKG, BPS, BNPB, dan Google Earth Engine	Dataset awal terkumpul	Gymnastiar, Diwan, dan Hafiz, Mekar

4	Perancangan arsitektur sistem serta pipeline pengolahan data	Diagram arsitektur dan alur sistem selesai	Mekar, Ribka dan Hafiz
5	Preprocessing data, integrasi data spasial dan sosiodemografi	Dataset bersih dan terintegrasi	Diwan, Hafiz, dan Gymnastiar, Ribka
6	Perhitungan indeks kerentanan banjir dan pembuatan visualisasi peta	Skor kerentanan dan Choropleth Map berhasil dibuat	Hafiz, Gymnastiar, Diwan
7	Evaluasi hasil, penyusunan laporan, dan presentasi slide	Paper dan presentasi final selesai	Seluruh anggota

Output Project

- Program Python berbasis Google Colab
- Peta kerentanan banjir (Choropleth Map)
- Laporan penelitian
- Video demonstrasi project
- Repository GitHub
- Indeks kerentanan banjir

Catatan

Seluruh implementasi project dilakukan menggunakan Python pada Google Colab tanpa pengembangan UI/UX maupun frontend/backend.

Logbook Project Kelompok - Maha Data - 2026